

Y a-t-il une crise de la reproductibilité ?

Contexte de l'enquête

Nature a interrogé **1 576 chercheurs** en ligne sur la reproductibilité dans leurs domaines. Les résultats révèlent des attitudes parfois contradictoires face à ce que beaucoup qualifient de "crise".

Chiffres clés

- **70 %** 70 % des chercheurs ont échoué à reproduire les expériences d'un collègue.
- **Plus de 50 %** Plus de 50 % ont échoué à reproduire leurs propres expériences.
- **52 %** 52 % estiment qu'il existe une crise significative de reproductibilité ; 38 % une crise légère.
- **Moins de 31 %** Malgré cela, moins de 31 % pensent qu'un résultat non reproductible est probablement faux.
- **73 %** 73 % font encore confiance à au moins la moitié des publications de leur domaine.

Taux de reproductibilité par domaine

Les meilleures analyses disponibles (psychologie : ~40 %, biologie du cancer : ~10 %) sont pessimistes. Les physiciens et chimistes sont les plus confiants ; les biologistes et médecins les plus prudents.

Facteurs contribuant à l'irreproductibilité

Plus de 60 % des répondants citent systématiquement ces deux facteurs :

- Pression à publier : la compétition pour les financements pousse à aller vite.
- Reporting sélectif : tendance à ne publier que les résultats positifs (biais de publication).

Plus de 50 % mentionnent également :

- Réplication insuffisante dans le laboratoire d'origine.
- Mauvaise supervision ou encadrement.
- Faible puissance statistique ou analyses inappropriées.
- Méthodes et code non disponibles.
- Données brutes inaccessibles.

Mesures correctives adoptées

- Un tiers des labos ont mis en place des procédures de reproductibilité dans les 5 dernières années (41 % en médecine, 24 % en physique).
- Stratégie la plus courante : demander à un autre membre du labo de refaire l'expérience.
- Pré-enregistrement des hypothèses et plans d'analyse avant l'expérience (pour éviter le "cherry-picking").
- Standardisation et documentation des protocoles.

Ce que les chercheurs réclament

Près de 90 % des répondants soutiennent :

- Une conception expérimentale plus robuste.
- Une meilleure formation aux statistiques.
- Un meilleur mentorat.

Environ 80 % pensent que les **financeurs et éditeurs** doivent faire davantage.

Conclusion

L'enquête révèle une prise de conscience collective réelle, mais sans consensus sur la définition ni les solutions. La reproductibilité est perçue comme un investissement : coûteux au départ, mais bénéfique à long terme.